AES519: Gráficos

Felipe Osorio

https://faosorios.github.io

Instituto de Matemática Fisica y Estadística, UDLA

Gráfico Circular

Gráfico circular: se usa para representar magnitudes en frecuencias o porcentajes. El largo de arco (i.e. área) de cada sector es proporcional a la cantidad que representa.

Ejemplo: Distribución de colores en bolsitas de M&M (chocolate de leche)

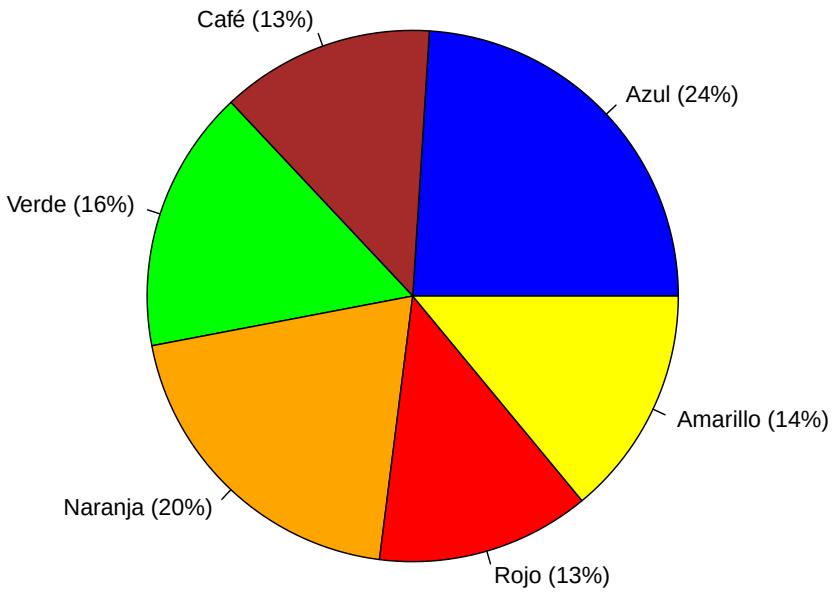


Gráfico Circular

Ejemplo: Proporción de población anglófona en el mundo

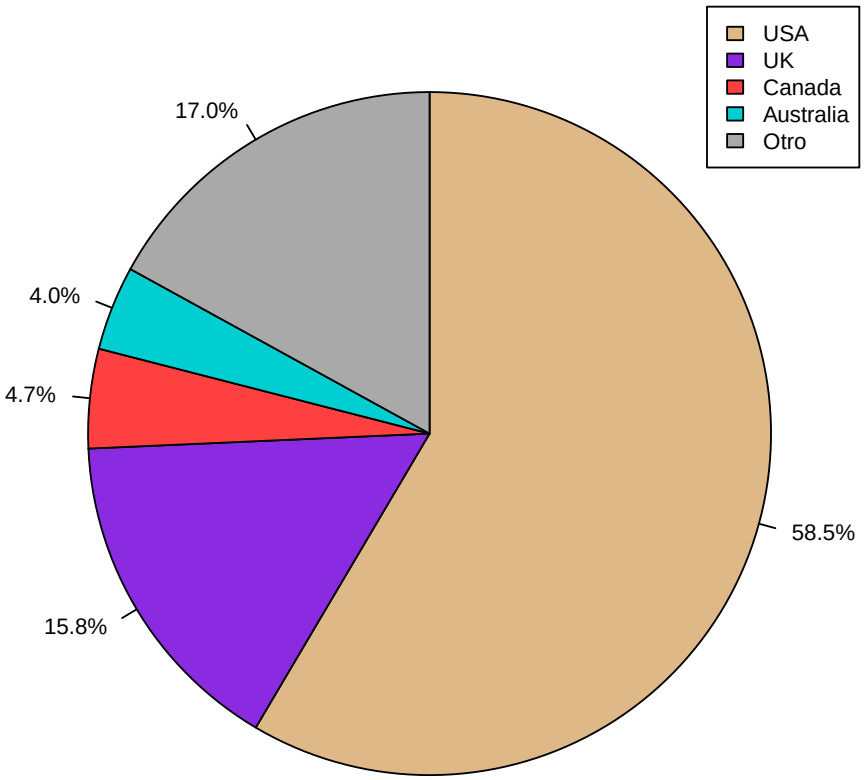


Gráfico Circular

Limitación: Gráfico circular de un arcoiris.

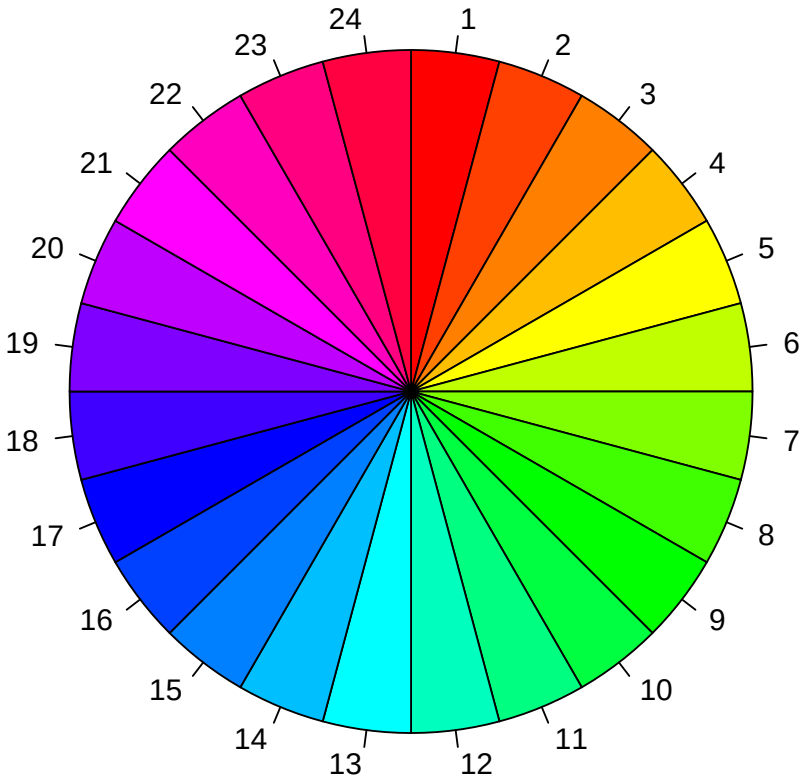


Gráfico Circular

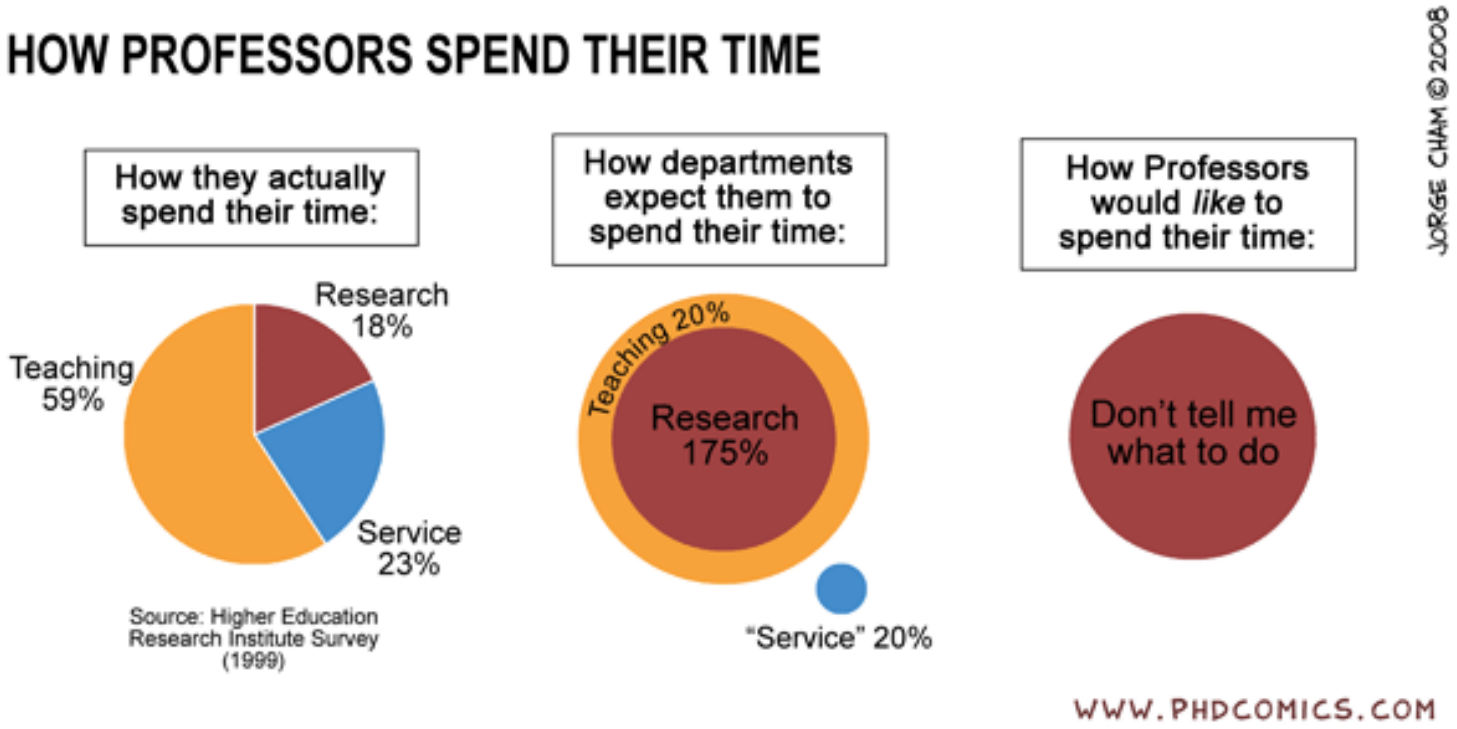


Gráfico de Barras

Gráfico de barras (bloques): la magnitud de la variable es representada por la altura de un rectángulo. Permite una mejor comparación que juzgando áreas relativas.

Ejemplo: Promedio prueba SIMCE Lenguaje en 631 establecimientos de Valparaíso.

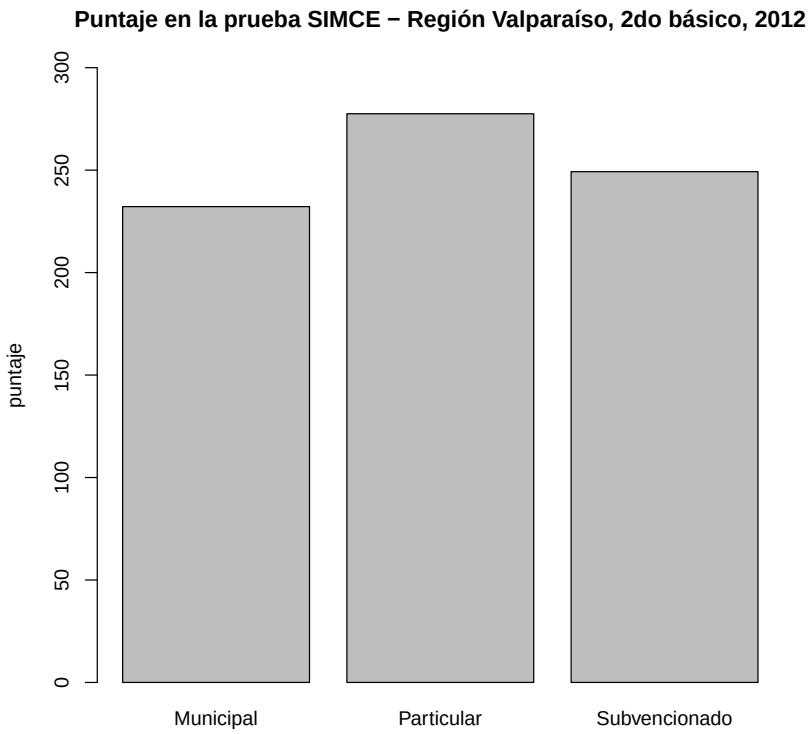
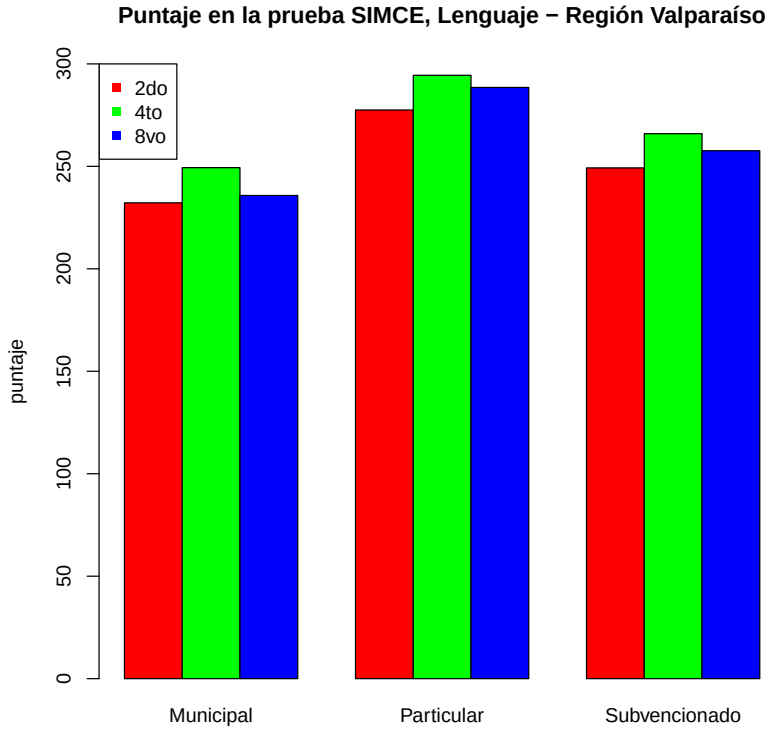


Gráfico de Barras



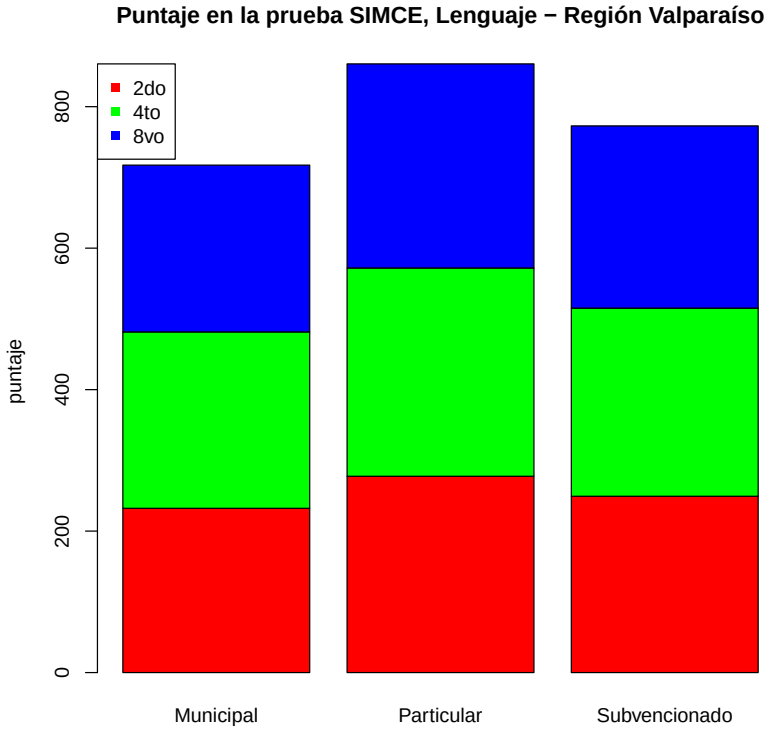
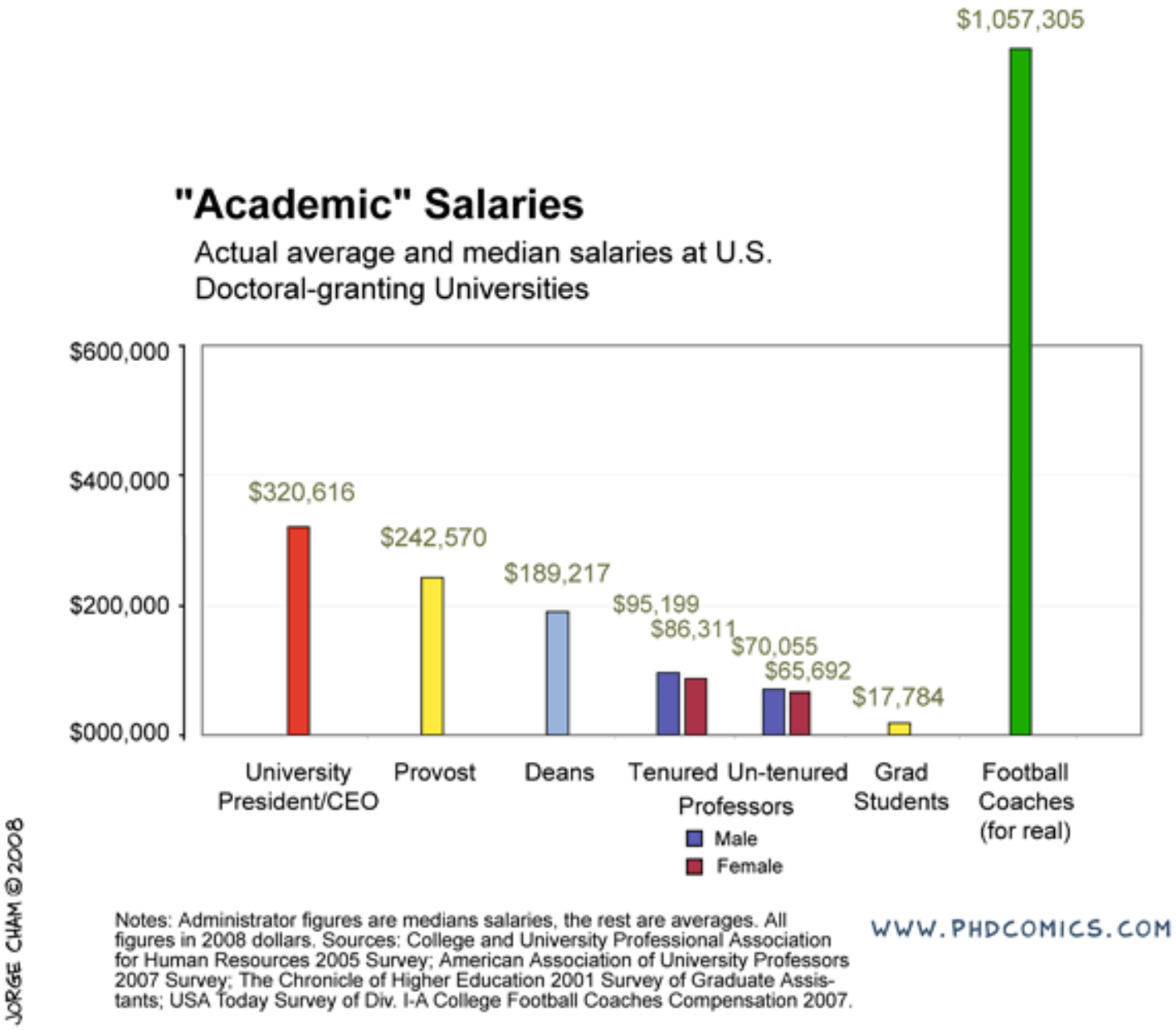


Gráfico de Barras



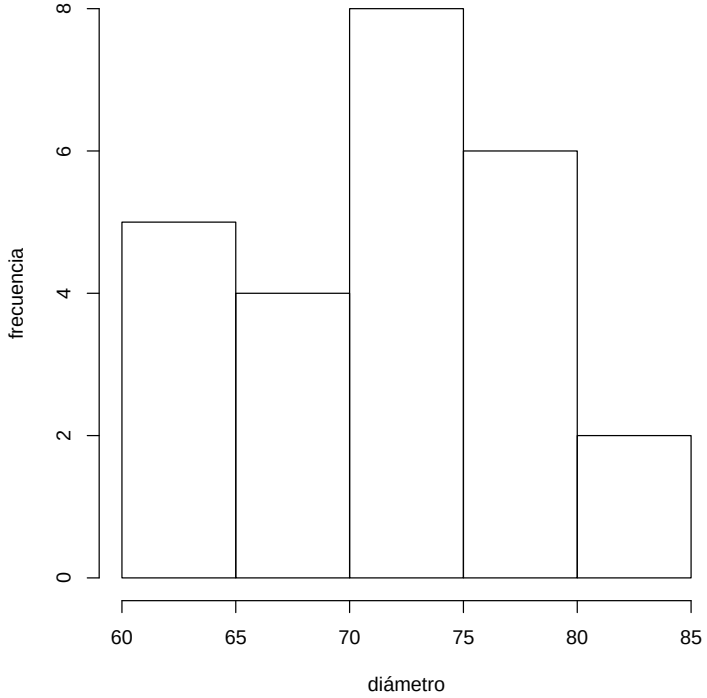
Histograma

Histograma: usa rectángulos para visualizar frecuencias y proporciones. Se debe:

- dividir el rango de los datos en "bins"
- contar el número de observaciones en cada clase
- dibujar rectángulos representando las frecuencias o porcentajes

Ejemplo: Diámetro (mm) de pernos producidos por una máquina en un día.

72	61	76	76	67	67	77
77	72	69	62	71	67	63
71	81	64	72	73	72	78
73	76	65	84			

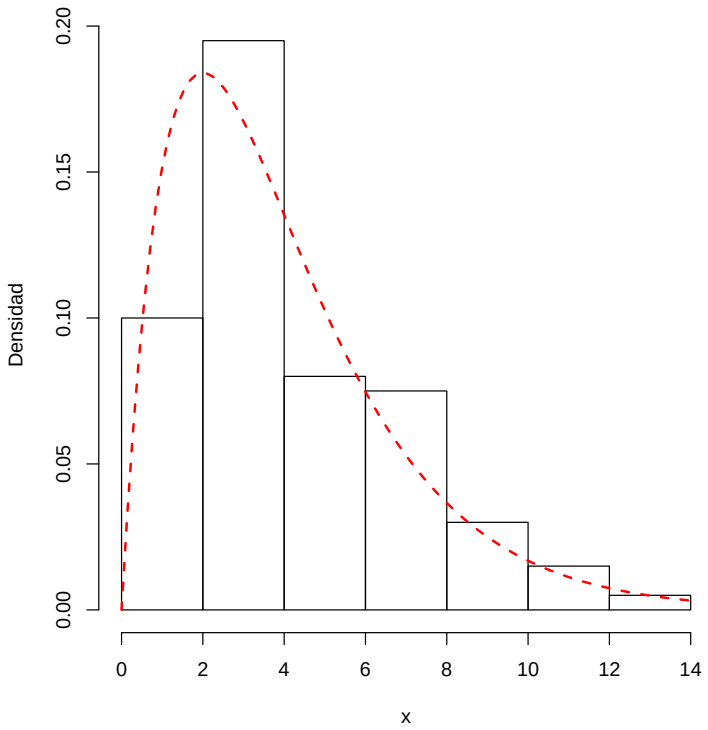


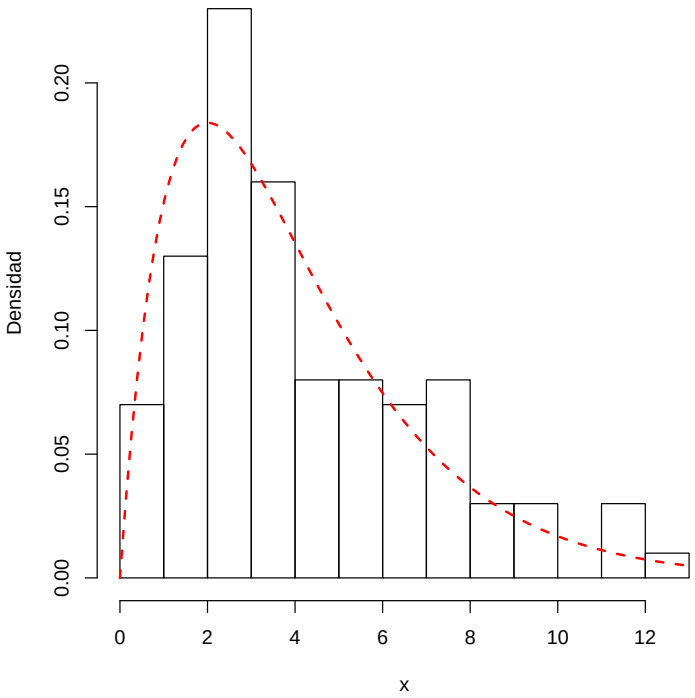
Histograma

Reglas para escoger el número de bins:

- Raíz cuadrada:
$$k = \sqrt{n},$$
- Regla de Sturges:
$$k = 1 + 3.3 \log_{10}(n),$$
- Regla de Rice:
$$k = \lceil 2n^{1/3} \rceil,$$
- En general es posible considerar
$$k = \left\lceil \frac{\max\{x\} - \min\{x\}}{h} \right\rceil,$$
donde h es el "ancho de ventana".
- Otros tipos de reglas: Doane, Scott, Freedman-Diaconis.

Histograma

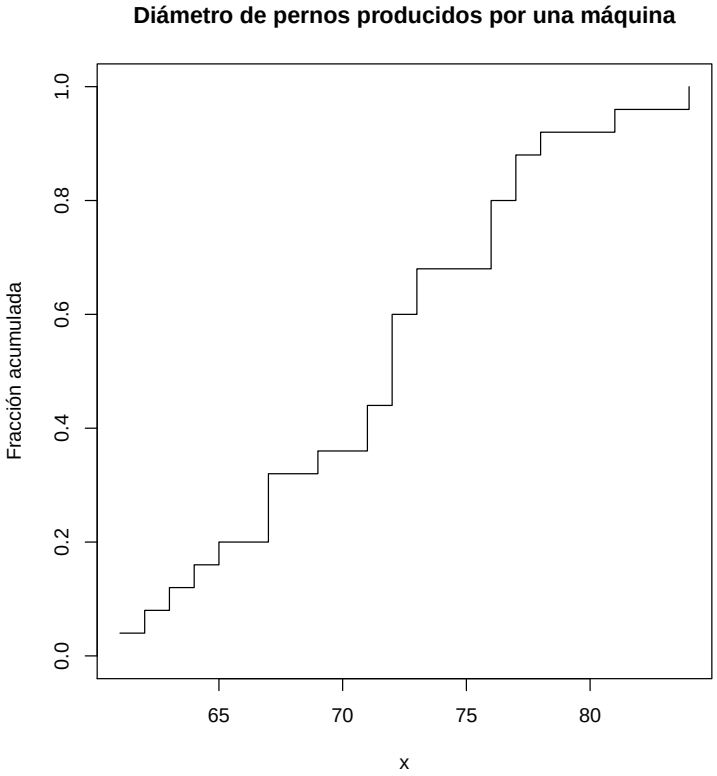

Densidad
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0
2
4
6
8
10
12
14
x


Densidad
0.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0
2
4
6
8
10
12
x

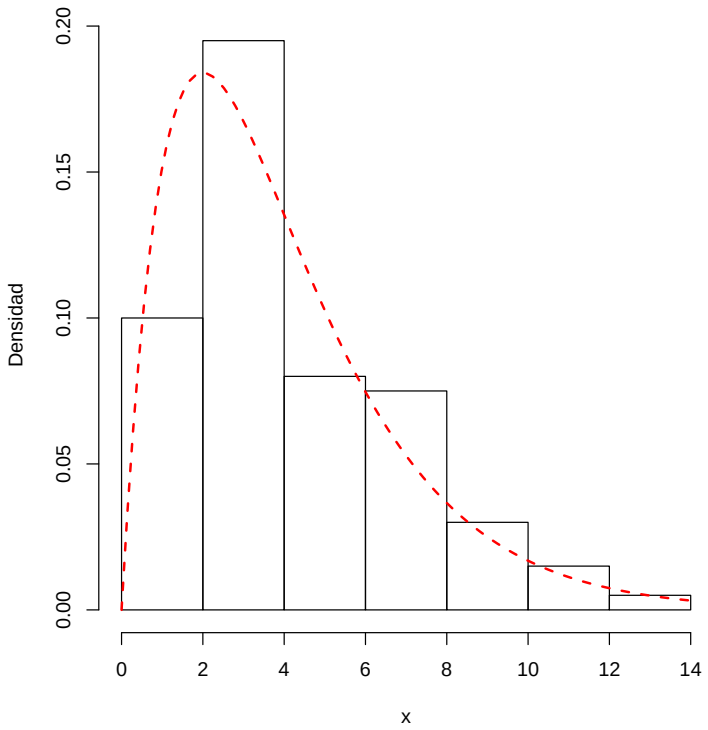
Función de distribución acumulada empírica (ojiva)

$F_n(x)$, cdf empírica, atribuye a cada valor de x, la fracción de datos menor o igual a x, i.e,

$$F_n(x) = \frac{1}{n} \# \text{ elementos} \leq x$$
$$= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^{n} I_{\{x_i \leq x\}}.$$



Función de distribución acumulada empírica



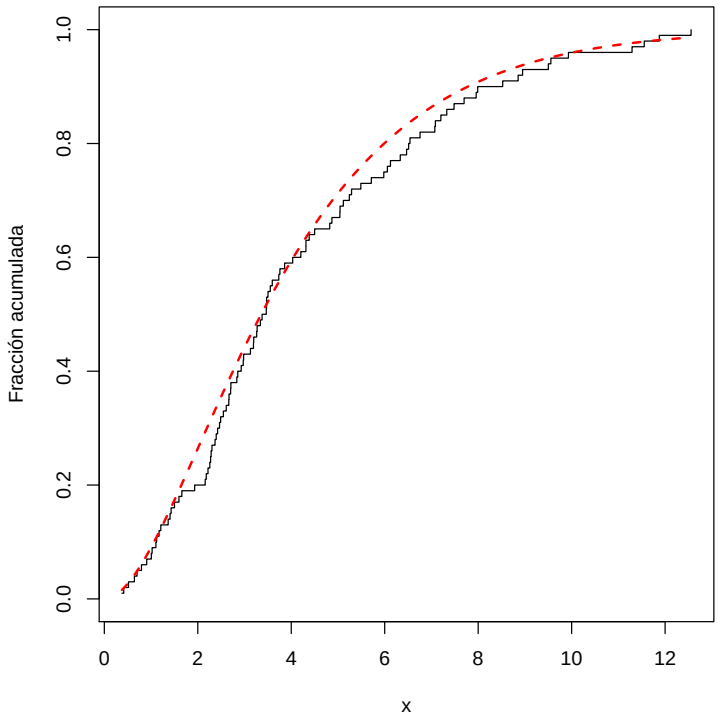


Diagrama de dispersión (scatterplot)

Se utilizan cuando tenemos pares de observaciones

$$(x_1, y_1), (x_2, y_2), \ldots, (x_n, y_n),$$

que pueden ser descritos por alguna función

$$Y = f(x).$$

Permiten identificar:

- relaciones funcionales
- agrupaciones
- direcciones de asociación

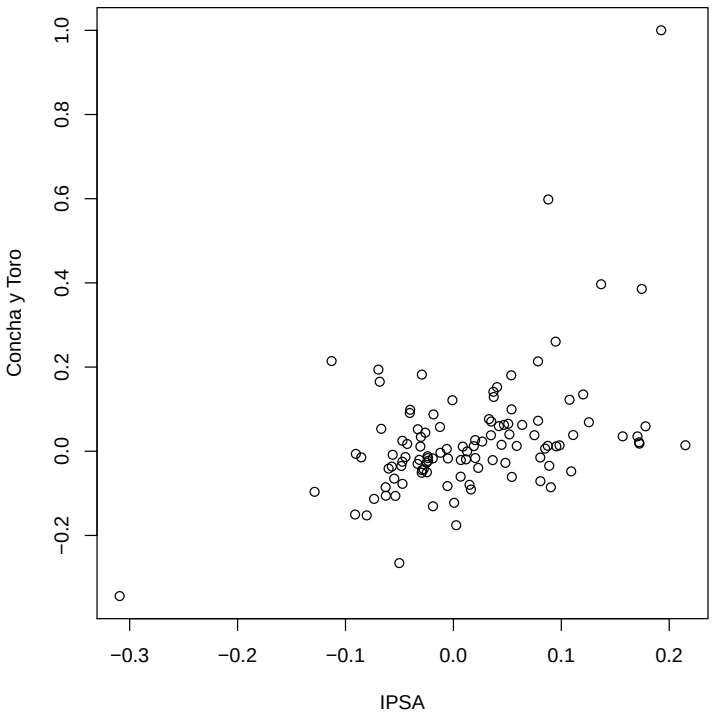
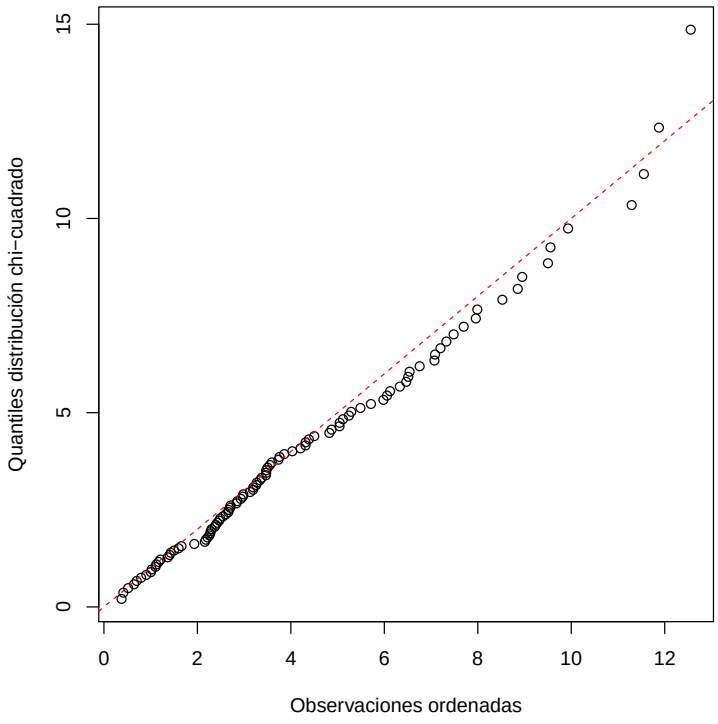
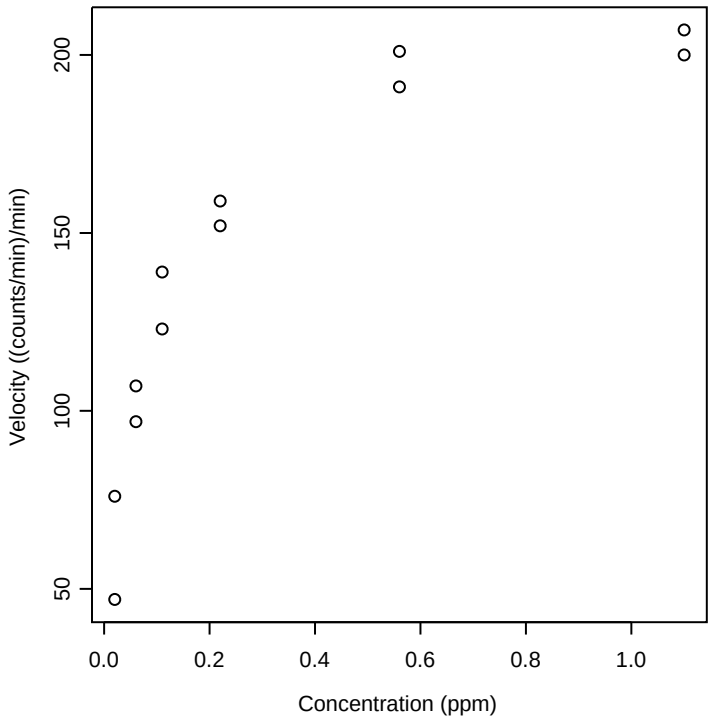


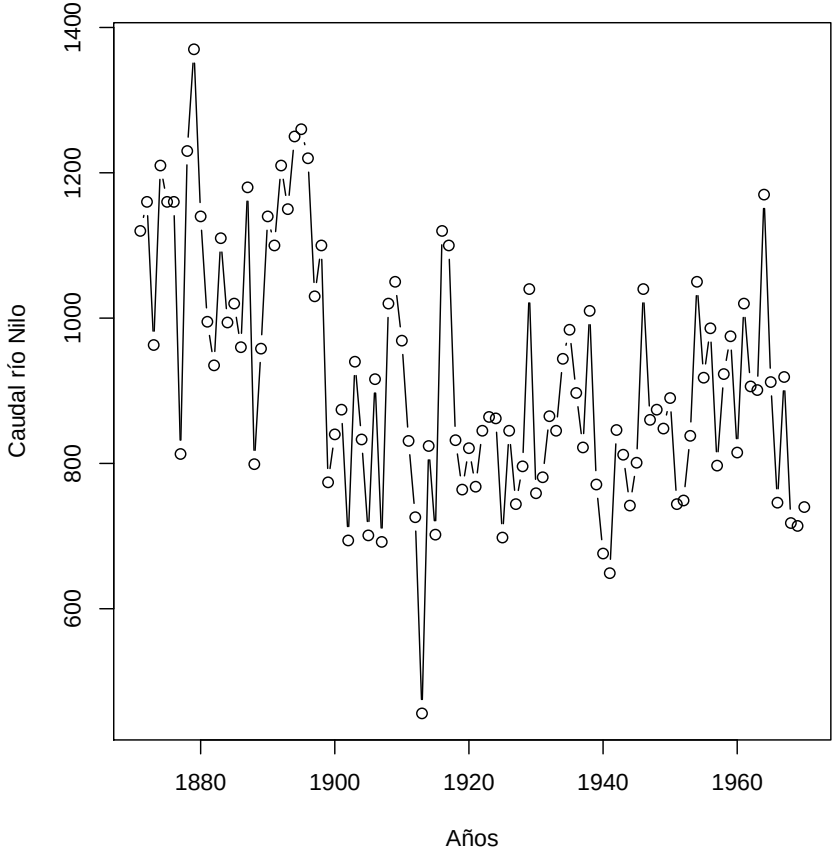
Diagrama de dispersión (scatterplot)



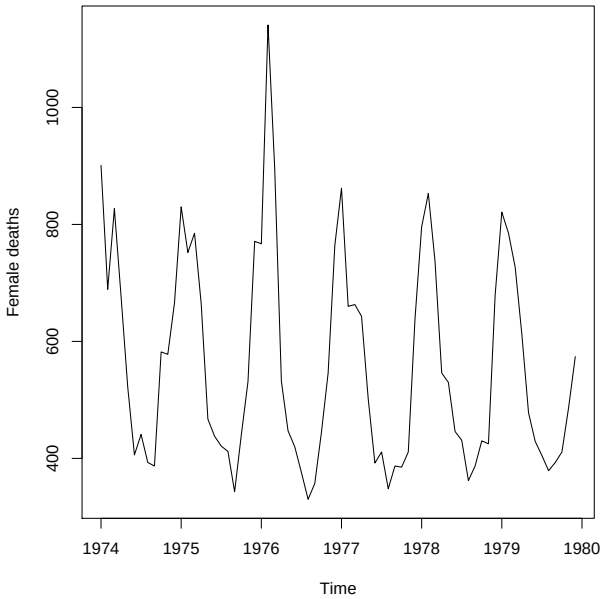


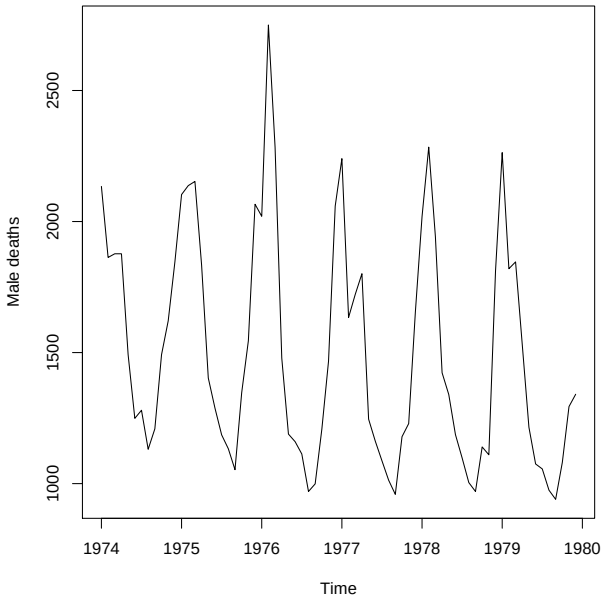
Series de tiempo

Algunos conjuntos de datos tienen un ordenamiento natural, por ejemplo el tiempo.

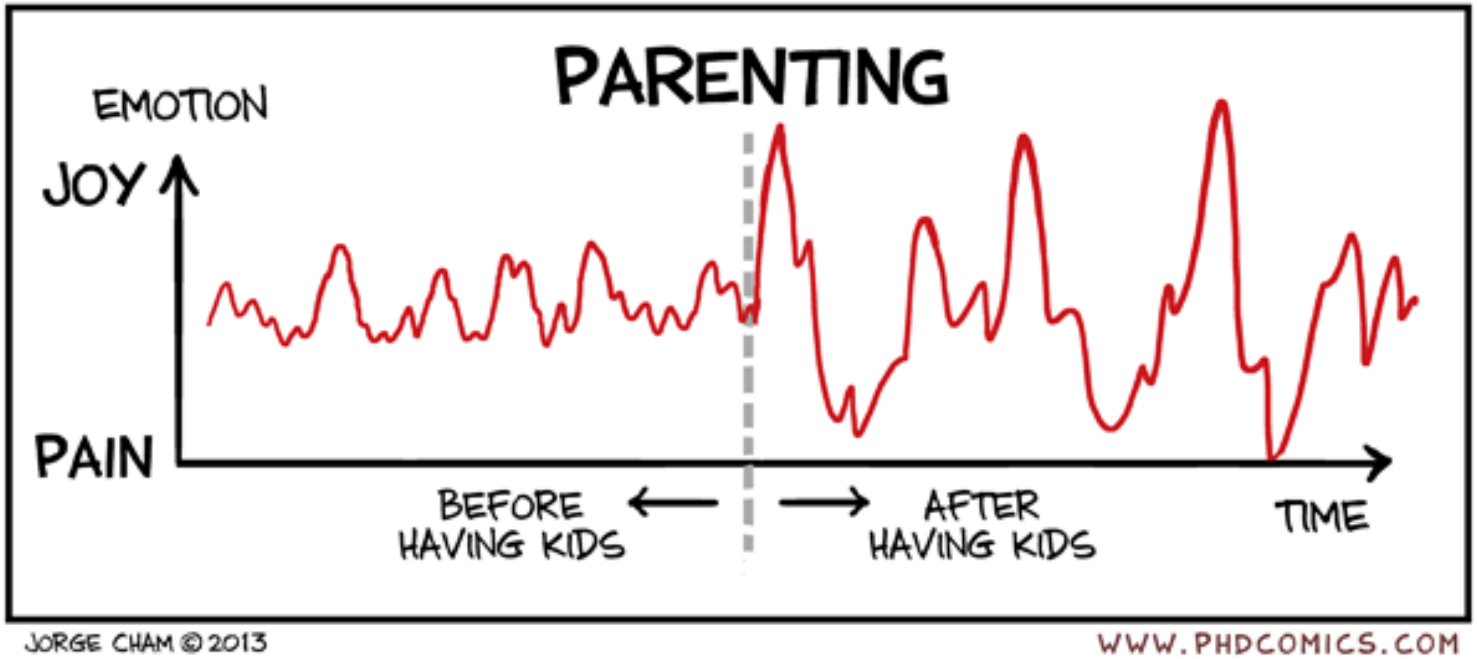


Series de tiempo





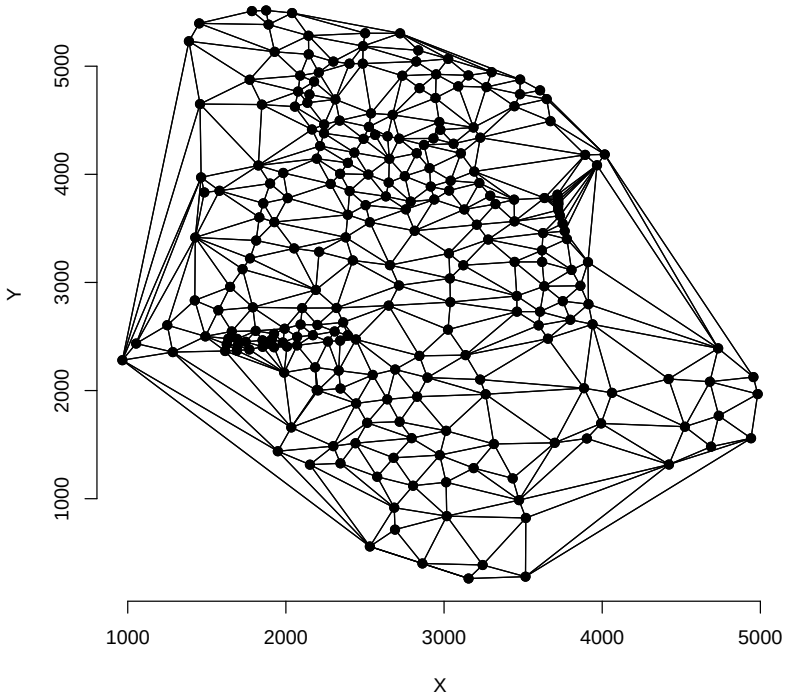
Muertes por bronquitis, enfisema y asma en UK, 1974-1979.



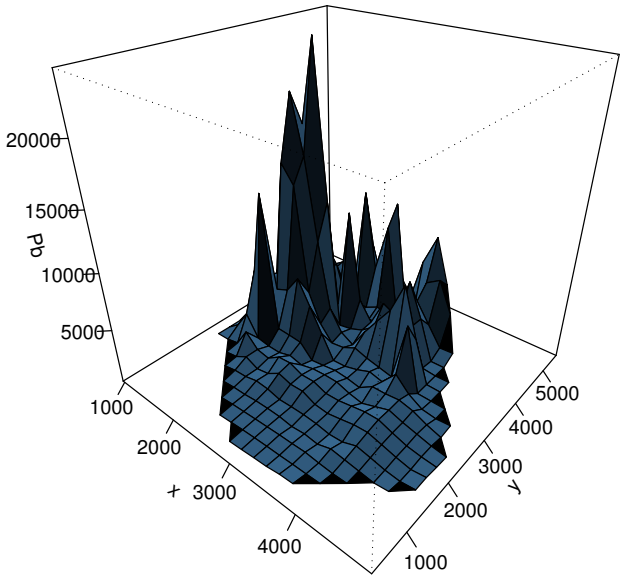
Análisis de puntos de cambio (Chen y Gupta, 2011).

Otros tipos de gráficos

Coordenadas de las muestras de suelo

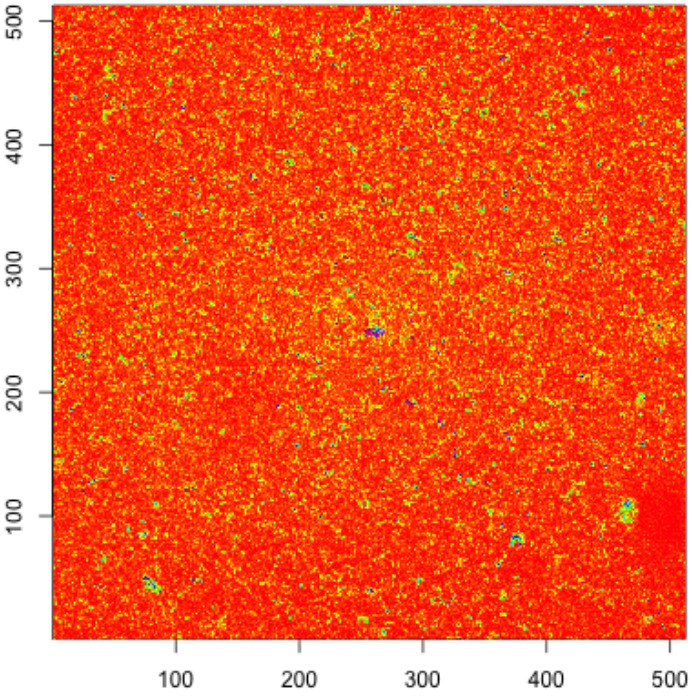


Concentración de Plomo

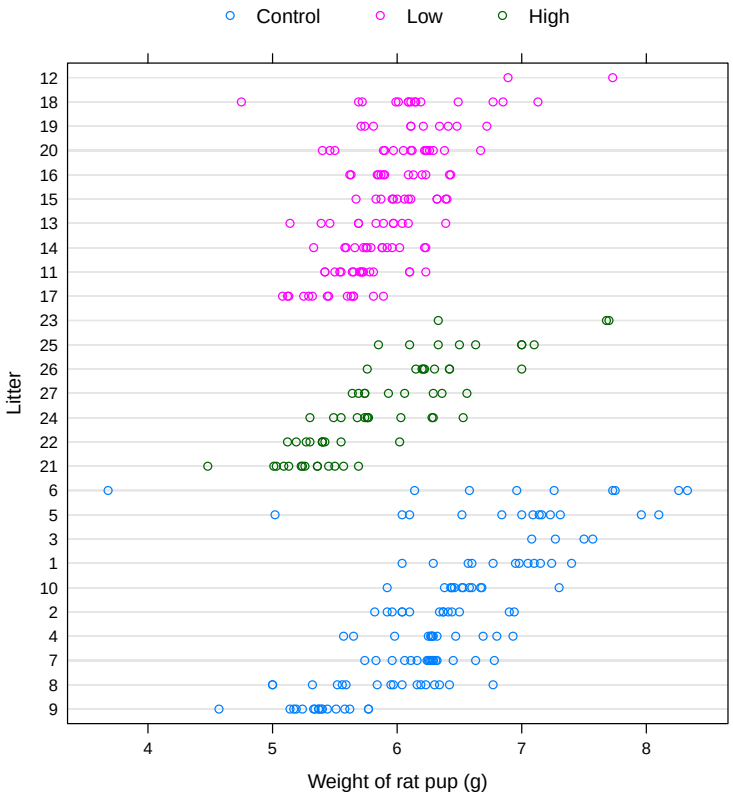


Otros tipos de gráficos

Flamabilidad de nanotubos

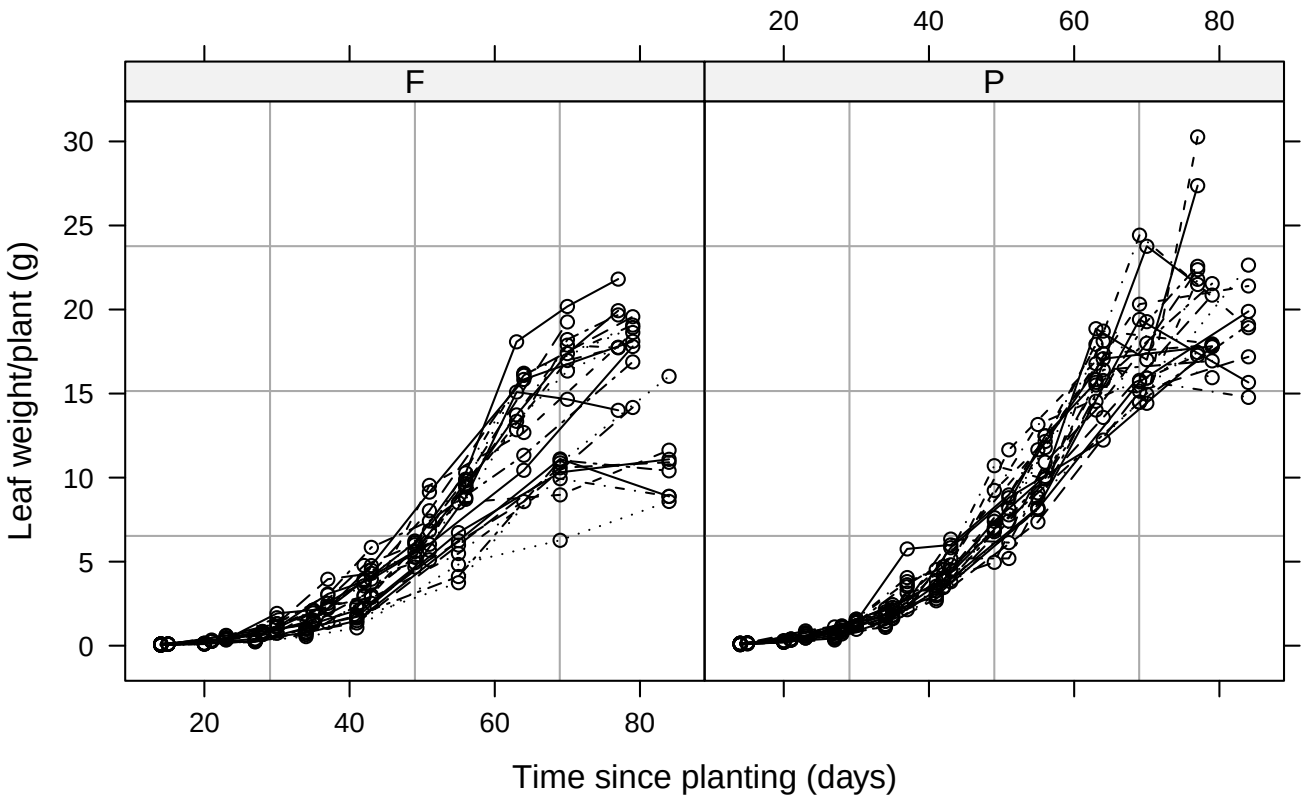


Estudio reproductivo con roedores



Otros tipos de gráficos

Comparación del patrón de crecimiento de dos genotipos de plantas de soya (Davidian y Giltinan, 1995). Variedad comercial (F), Variedad experimental (P).



Referencias adicionales sobre gráficos en Estadística

Chambers, J.M., Cleveland, W.S., Kleiner, B., and Tukey, P.A. (1983).
Graphical Methods for Data Analysis.
Wadsworth & Brooks/Cole.

Cleveland, W.S. (1993).
Visualizing Data.
Hobart Press, Summit.

Murrell, P. (2005).
R Graphics.
Chapman & Hall/CRC Press.

Sarkar, D. (2008).
Lattice: Multivariate Data Visualization with R.
Springer. URL: `http://lmdvr.r-forge.r-project.org`

Wilkinson, L. (2005).
The Grammar of Graphics, 2nd edition.
Springer.